

Beispiel T15: Gewinnschwelle

Für eine bestimmte Abrechnungsperiode liegen bei einer Absatzmenge von 10.200 Stück über ein Produkt folgende Informationen vor (Werte in €):

Nettoerlös pro Stück	36,—
variable Selbstkosten pro Stück	21,—
Fixkosten	42.000,—

Schwierigkeitsgrad: •

Aufgabenstellung

- Berechnen Sie den Break-Even-Point (Menge) und das Betriebsergebnis der betrachteten Abrechnungsperiode.
- Welche Veränderung der Absatzmenge müsste erfolgen, wenn dasselbe Betriebsergebnis erzielt werden soll, wobei die Fixkosten unverändert bleiben, jedoch die variablen Selbstkosten auf 24,— ansteigen?
- Die Unternehmensleitung plant eine Preiserhöhung des Produktes auf 42,— pro Stück, wobei die Gesamtkosten konstant gehalten werden könnten (Angaben lt. Punkt a). Wie viel Stück müssten mindestens abgesetzt werden, um ein Betriebsergebnis von 126.000,— zu erzielen?

Lösungen

- 2.800 Stück, € 111.000,—
- 12.750 Stück
- 8.000 Stück

Beispiel T16: Periodenerfolgsrechnung und Gewinnschwelle

Schwierigkeitsgrad: •

Der Controlling-Abteilung eines Produktionsbetriebes liegen für die Planperiode 2008 folgende Daten vor:

		Produkt		
		X	Y	Z
Erwarteter Absatz	[Stück]	36.000	50.000	27.500
Verkaufspreis netto	[€/Stück]	24,00	22,00	38,00
Fertigungszeit	[min]	15	12	18
Fertigungsmaterial	[kg]	1,20	2,20	3,40

Material	[€/kg]	3,50
Stundensatz der variablen Fertigungskosten	[€/Std.]	50,00
Var. Vertriebskosten		11% v. Umsatzerlös
Fixkosten	[€]	370.000,00

Aufgabenstellung

- Ermitteln Sie das geplante Betriebsergebnis in Form einer Deckungsbeitragsrechnung.
- Bei welcher Umsatzhöhe wird die Gewinnschwelle erreicht?
- Wie hoch ist die Sicherheitsspanne? Erläutern Sie die Bedeutung/Aussagekraft.
- Wie hoch müsste der Umsatz sein, um ein Betriebsergebnis in Höhe von € 120.000,00 zu erwirtschaften?

3.8 Übungsbeispiele und -aufgaben

Beispiel U16: Deckungsbeitragsrechnung

Der Waschmittelproduzent „Persol“ hat aufgrund einer Fabrikerweiterung noch freie Kapazitäten für Zusatzaufträge. Die Fixkosten betragen in der betreffenden Periode € 50.000,-. „Persol“ könnte zusätzlich 10.000 kg Waschmittel absetzen. Bei diesem Zusatzauftrag würde ein Bruttoverkaufspreis von € 5,16 / kg erzielt werden.

Hinweis: Rechnen Sie somit mit einem Nettoverkaufspreis (20% USt wird unterstellt) von € 4,30

Schwierigkeitsgrad: •

Aufgabenstellung

- a) Soll „Persol“ den Zusatzauftrag (10.000 kg) annehmen, wenn die variablen Herstell- und Vertriebskosten für 10 kg Waschmittel bei € 40,- liegen?
- b) Wie wäre zu entscheiden, wenn beim Zusatzauftrag ein um 10% niedriger Nettoverkaufspreis zu erzielen wäre?

Lösungen

- Aufgabe a) Deckungsbeitrag je kg € 0,30
- Aufgabe b) Deckungsbeitrag je kg € -0,13

Schwierigkeitsgrad: ●●

Beispiel U19: Kalkulation zu Voll- und Teilkosten

Die Öups AG produziert Modellautos mit Elektromotoren. Für die drei verschiedenen Modelle werden folgende Werte (Werte in €) ermittelt:

	Porsche	Audi	BMW
Erzeugte und abgesetzte Menge	50.000	20.000	100.000
Fertigungsmaterial	1.250.000	1.000.000	3.500.000
Fertigungslöhne	1.000.000	800.000	2.100.000
Nettoerlös je Stück	300	220	360

Aus den Kostenstellen ergeben sich folgende Zuschlagssätze:

Gemeinkostensätze zu variablen Kosten: MGK 5%, FGK 105%, Vw-Vt-GK 10%

Gemeinkostensätze zu Vollkosten: MGK 9%, FGK 230%, Vw-Vt-GK 24%

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie bitte die variablen und die vollen Herstellkosten – analog dazu die variablen und vollen Selbstkosten sowie die Nettoergebnisse je Modell.
- b) Der Kunde Müller würde 10.000 Stück des Modells Audi abnehmen, wenn die Oups AG den Preis pro Stück auf € 210,- senken würde. Die nötigen Kapazitäten für diesen Auftrag stünden zur Verfügung. Ist es klug den Auftrag anzunehmen? Wenn ja, wie groß wäre der zusätzliche Ergebnisbeitrag?
- c) Wie verändert sich der prozentuelle Rohgewinn für das Produkt Audi nach der Preissenkung? ($\text{Stück-DB} / \text{Nettoerlös je Stück} * 100 = \text{Rohgewinn in \%}$)

Lösungen

a)

	Vollkosten			Teilkosten		
	Porsche	Audi	BMW	Porsche	Audi	BMW
Herstellkosten/Stück	93,25	186,50	107,45	67,25	134,50	79,80
Selbstkosten/Stück	115,63	231,26	133,24	73,98	147,95	87,78
Nettoergebnis/Stück	184,37	- 11,26	226,76	226,03	72,05	272,22

- b) Ja, da variable Selbstkosten niedriger als der Preis

Zusätzlicher Gewinn: € 620.500,-

- c) von 32,75% auf 29,55%

Beispiel U27: Produktionsprogrammoptimierung und Preisuntergrenze

Schwierigkeitsgrad: ●●

Die Hofer KG erzeugt und vertreibt fünf verschiedene Produkte.

Das Unternehmen hat eine durchaus zufriedenstellende Auslastung. Bei einer Maschine kommt es jedoch zunehmend zu Kapazitätsengpässen, sodass über das Produktionsprogramm nachgedacht wird. Aufgrund der großen Engpassbelastung neigt der Produktionsleiter dazu vom Produkt Alpha weniger zu produzieren. Der Controller meint jedoch, dass es darum ginge das gewinnmaximale Produktionsprogramm zu finden und dabei nach anderen Kriterien gewählt werden müsste. Folgende Daten liegen vor:

Produktart	Absatzober- grenze Stück/Monat	Verkaufspreis €/Stück	Var. Selbst- kosten €/Stück	Engpass- belastung Min./Stück
Alpha	5.000	17,5	10	5
Beta	7.500	15	10	2
Gamma	10.000	13,8	7,50	3
Delta	6.000	10,25	5	3
Epsilon	5.000	8	4	4

Die Engpasskapazität (Fertigung) beläuft sich auf 95.000 Maschinenminuten.

Aufgabenstellung

- Geben Sie dem Produktionsleiter bekannt wie sich das gewinnoptimale Produktionsprogramm zusammensetzt.
- Wo liegt die Preisuntergrenze eines Zusatzauftrags „Zeta“, für den folgende Daten gelten:

Grenzseltbstkosten	8,00 EUR/Stück
Engpassbelastung	2 Minuten/Stück
Stückzahl	2.500 Stück

Lösungen

- Gewinnoptimales Produktionsprogramm

Produktart	Menge (Stück)	DB (€)
Beta	7.500	37.500
Gamma	10.000	63.000
Delta	6.000	31.500
Alpha	5.000	37.500
Epsilon	1.750	7.000
Deckungsbeitragssumme €		176.000

- Preisuntergrenze:

Grenzseltbstkosten € 8,00 + Opportunitätskosten (Epsilon) € 2,00 = € 10,00